

CS 2B 01357101 黃翊宏 (1人)

Computer Networking HW 4

1. IP: static IP vs. dynamic IP; public IP vs. private IP

The following are the commercialized advertisement of a ISP about their products on internet access services:

ADSL上網服務可概分為「固定制」與「非固定制」兩種取得IP的方式。
ADSL「固定制」指ISP直接分配數個「固定的真實IP」給客戶，
使用時只要將固定IP直接設定在電腦或是網路設備上，便可達到「開機即上網」的目的。
至於ADSL「非固定制」則透過「PPPoE」或「DHCP」等方式提供上網服務，
由於每次ISP分配的IP並不固定，故稱為「非固定制」。

- (a) What are the differences between static IP and dynamic IP?
- (b) In what situation we had better to use static IP?
- (c) In what situation using a dynamic IP is just good enough?
- (d) What are the differences between public IP and private IP?
- (e) In what situation we had better to use public IP?
- (f) In what situation using a private IP is just good enough?

(a)	Static IP (固定制)	Dynamic IP (非固定制)
分配方式	ISP直接分配固定真實IP	每次連線由ISP透過PPPoE or DHCP動態分配
使用方式	直接設定在電腦或網路設備上，開機即上網	要透過PPPoE撥號 or DHCP才能連線
IP固定性	永遠相同	每次都可能改變

(b) 當需要提供對外服務(如Web Server、Mail Server、FTP Server等)就必須使用Static IP。

外部使用者需要透過固定IP才能隨時找到Server

(c) 一般上網使用者，只需發出請求到外部Server，不需提供對外服務。

(d)	Public IP (公有)	Private IP (私有)
可路由性	全球獨一無二，能在網際網路上直接路由	只能在區域網路內使用，不能在網際網路上使用
分配機構	由IANA/ISP 分配	企業、家庭自行在保留範圍內分配
可存取性	可直接被外網存取	要透過NAT轉換才能存取網際網路

(e) 當設備需要直接提供對外服務，或需要在全世界各地直接被存取時(如伺服器等)，就需要使用Public IP。

(c) 在公司或家庭內部的網路設備(如個人電腦、印表機)，這些設備可以只透過NAT與Internet溝通，不需要被外部存取，使用Private IP即可。

2. IP address assignment

Suppose we have a subnet: 1.2.2.0/23,

- (a) How many IP addresses in this subnet, which we can assign to individual network devices?
- (b) Two IP addresses, the first (1.2.2.0/23) and the last (1.2.3.255/23), in this subnet we should reserve for special use. what is the first IP (1.2.2.0/23) for? and what is the last IP (1.2.3.255/23) for?

(a)

$$\frac{32}{\text{IPv4 總長}} - \frac{23}{\text{prefix (network bits)}} = 9 \rightarrow \text{host bits}$$

總IP數: $2^9 = 512$

扣除保留: $512 - 2 = 510$ #

(b)

First IP: 1.2.2.0/23

表 network address, 用來代表整個子網路與識別用, 不能分配給任何設備。

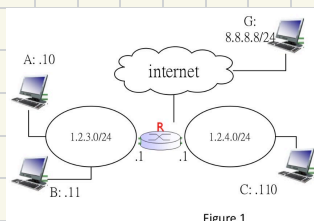
Last IP: 1.2.3.255/23

表 broadcast address, 用來向子網路中所有設備同時發送廣播訊息, 不能分配給任何設備。

3. IP transmission

Refer to Figure 1.

- (a) According to figure 1, what is the gateway address for Host A (IP=1.2.3.10/24), and what is the net mask for Host A?
- (b) New suppose host A mis-config its net mask to a bigger one (255.255.254.0), under this assumption, can host A communicates with B successfully? Similarly, can host A communicates with C and G successfully?
- (c) New suppose host A mis-config its net mask to a smaller one (255.255.255.254), under this assumption, can host A communicates with B successfully? Similarly, can host A communicates with C and G successfully?



(a) gateway address: 1.2.3.1

net mask: 255.255.255.0

(b) net mask mis-config to 255.255.254.0/23

新網段: 1.2.2.0 ~ 1.2.3.255

A → B (1.2.3.11): A判斷B同屬一子網段內, 直接ARP去找B → 可以通訊

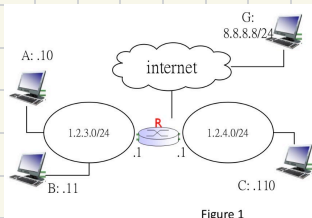
A → C (1.2.4.110): A判斷C不在/23範圍中, 將請求送往 gateway (1.2.3.1), 再經過 router 轉送 → 可以通訊

A → G (8.8.8.8): A判斷G不在/23範圍中, 將請求送往 gateway (1.2.3.1), 再經過 router 轉送 → 可以通訊

3. IP transmission

Refer to Figure 1.

- According to figure 1, what is the gateway address for Host A (IP=1.2.3.10/24), and what is the net mask for Host A?
- New suppose host A mis-config its net mask to a bigger one (255.255.254.0), under this assumption, can host A communicates with B successfully? Similarly, can host A communicates with C and G successfully?
- New suppose host A mis-config its net mask to a smaller one (255.255.255.254), under this assumption, can host A communicates with B successfully? Similarly, can host A communicates with C and G successfully?



(C)

net mask mis-config to 255.255.255.254 /31

新網段: 1.2.3.10 ~ 1.2.3.11

A → B (1.2.3.11): A判斷B同屬一子網段內, 直接ARP去找B → 可以通訊

A → C (1.2.4.110): A判斷C不在/31範圍中, 需要將請求送往gateway (1.2.3.1)。
不過, gateway IP也不在新網段中, A認為gateway也不在自身內網中, 無法轉送請求。→ 無法通訊

A → G (8.8.8.8): A判斷G不在/31範圍中, 需要將請求送往gateway (1.2.3.1)。
不過, gateway IP也不在新網段中, A認為gateway也不在自身內網中, 無法轉送請求。→ 無法通訊

4. What are differences between LS (link state) and DV (distance vector) routing strategies?

	Link State (LS)	Distance Vector (DS)
演算法	Dijkstra's	Bellman-Ford
資訊範圍	每個router都知道整個網路拓撲	每個router只知道鄰居的距離向量
交換對象	向所有router廣播	只與鄰居交換
收斂速度	較快	較慢, 可能有路由迴圈
產生問題	可能產生振盪	可能產生 Count to Infinity
錯誤影響範圍	router只計算自己的table, 錯誤較局限	錯誤會透過鄰居傳播, 影響範圍大
代表協定	OSPF	RIP

5. What is the link state routing oscillation problem? and how to prevent it? What is count-to-infinity problem with distance vector routing strategy? And how to prevent it?

Oscillation Problem:

當 link cost 依賴於流量負載時, 各 router 會為了避開壅塞, 同時將流量在不同路徑之間來回切換, 導致網路狀態不穩定。

→ Prevention Method:

1. 不要依賴流量定價, 讓 link cost 設為定值, 不隨流量而變。
2. 隨機化更新時間, 讓 router 發送的更新時間錯開, 避免所有 node 在同時做出相同的路由切換。

Count to Infinity:

當某條 link cost 突然大幅增加時, 由於壞消息傳播很慢, link 斷線時, 相鄰 router 可能互相參考到過期資訊, 導致產生路由迴圈, 成本不斷遞增直到無限大。

→ Prevention Method:

1. 水平分割, router 不要將學到的路由路徑從原本收到該資訊的介面再轉發出去
2. 若 node A 透過 node B 抵達某地, A 告訴 B 自己到某地的距離為無限大, 主動毒化路徑, 防止 B 在斷線時錯誤地向 A 巡求替代路徑。
3. 定義最大跳數, 替無限大設定一個較小的上限值, 強制讓計數提早終止, 打破迴圈。

6. Give an example about how the CRC-checksum works.

給定資料 D 與生成多項式 G, 計算 r 個 CRC bit, 使得 $\langle D, R \rangle$ 能被 G 整除。
接收端利用同樣的 G 去除上接收到 $\langle D', R' \rangle$, 若餘數不為 0, 代表偵測到錯誤。
e.g.

$D = 101110$

$G = 1001$ (4 bits, $r=3$)

將資料 D 後方加上 r 個 0 (將 D 左移 r 位): 101110000

將補 0 後的資料 D 除上 G (mod 2 除法, XOR $\oplus$)

得到 CRC Checksum $R = 011$

→ 實際傳送的資料是 101110011

D CRC Checksum

$$\begin{array}{r} 101011 \\ 1001 \overline{) 101110000} \\ \underline{\oplus 1001} \\ 1010 \\ \underline{\oplus 1001} \\ 1100 \\ \underline{\oplus 1001} \\ 1010 \\ \underline{\oplus 1001} \\ 011 \end{array}$$

接收端若收到 101110011 , 用 $G = 1001$ 去除 → 餘數為 0, 未發生翻轉。

若傳送過程中某個 bit 發生翻轉, 致使除完的餘數不為 0 → 偵測到發生翻轉, 丟棄封包。